



CHAPITRE 2

Énergie, puissance, rendement

Nom : Prénom : Date :

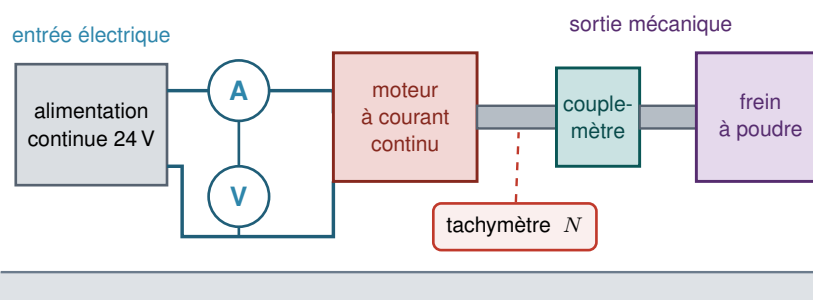
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un motoréducteur à courant continu équipe le doseur d'un semoir. Le constructeur annonce un rendement de 0,72 à la charge nominale, sans préciser ce qu'il devient hors de ce point de fonctionnement. L'atelier souhaite savoir si l'entraînement reste efficace lorsque le semoir travaille en sous-charge, ce qui est le cas la majorité du temps.

Problématique. Le rendement de ce motoréducteur dépend-il de la charge, et la valeur annoncée par le constructeur est-elle vérifiée ?



Le frein à poudre impose une charge réglable au moteur. On mesure simultanément **ce qui entre** (U et I) et **ce qui sort** (C et N). La difficulté n'est pas le calcul, c'est de relever les quatre grandeurs *au même instant*, à charge stabilisée.

Matériel : banc d'essai avec moteur à courant continu 24 V, frein à poudre à charge réglable, couplemètre, tachymètre, alimentation continue stabilisée, ampèremètre, voltmètre.

Formules fournies : $P_a = UI$ • $P_u = C\omega$ • $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ • $\eta = \frac{P_u}{P_a}$ • $U(\eta) = 2u(\eta)$

$$\frac{u(\eta)}{\eta} = \sqrt{\left(\frac{u(C)}{C}\right)^2 + \left(\frac{u(N)}{N}\right)^2 + \left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2}$$

Incertitudes des appareils : $u(U)/U = 0,5\%$; $u(I)/I = 1,0\%$; $u(C)/C = 3,0\%$; $u(N)/N = 1,0\%$.

Sécurité

Le frein à poudre chauffe fortement : ne pas le toucher pendant et après l'essai. Accouplements et arbres tournants sous carter — le carter ne s'ouvre jamais moteur en marche. Cheveux longs attachés, pas de vêtement flottant. Couper l'alimentation avant toute modification du montage.

A · S'approprier

APP /3

A1. Identifier, sur le montage, ce qui constitue l'*entrée* et ce qui constitue la *sortie* du convertisseur étudié. Préciser la nature de l'énergie dans chaque cas. (1 pt)

A2. Rappeler la relation entre N et ω , puis calculer ω pour $N = 1250$ tr/min. (1 pt)

A3. Expliquer pourquoi on peut comparer une puissance électrique et une puissance mécanique. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Proposer un protocole permettant d'étudier l'influence de la charge sur le rendement. Préciser le nombre de points, ce que l'on fait varier, ce que l'on maintient constant. (2 pts)

B2. Pourquoi relever N à chaque point alors que la tension d'alimentation reste constante ? (1 pt)

B3. Parmi les quatre appareils utilisés, lequel va commander l'incertitude sur η ? Justifier à partir des incertitudes fournies, sans calcul complet. (1 pt)



C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole et compléter les trois premières lignes du tableau.

(5 pts)

Point de charge	1	2	3	4
I (A)				
C (Nm)				
N (tr/min)				
ω (rad/s)				
P_a (W)				
P_u (W)				
η				

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Compléter les quatre dernières lignes du tableau ci-dessus.

(2 pts)

D2. Tracer η en fonction de P_u . Décrire l'allure obtenue et situer le maximum.

(1 pt)

D3. Expliquer physiquement pourquoi le rendement est mauvais à faible charge.

(1 pt)

D4. Calculer l'incertitude relative sur η , puis $U(\eta)$ au point de rendement maximal. Écrire le résultat.
(1,5 pt)

D5. Ce résultat est-il compatible avec la valeur annoncée par le constructeur ? Construire l'intervalle et conclure.

(0,5 pt)



E · Communiquer et prendre du recul**COM AUT /2**

E1. Répondre à la problématique en trois ou quatre lignes.

(1 pt)

E2. L'atelier envisage de remplacer ce motoréducteur par un modèle plus puissant « pour avoir de la marge ». Que répondre, au vu des mesures ?

(1 pt)
